

BERT を用いてライブ配信のチャットから 視聴者の好みに合ったハイライト動画を生成するシステム

植野天翔[†] 平井辰典[†]
駒澤大学[†]

1. はじめに

近年, YouTube のような動画配信サービスが人気になっている. このような動画配信サービスではライブ配信が可能になっており, 日々様々なライブ配信が行われている. 特に 2018 年の調査[1]によると, 配信の視聴ジャンルとしてゲーム配信が 1 位になるなど, ゲーム配信の人気の高さが分かる. このようなライブ配信は長時間に渡って行われることが多く, 1 つのライブ配信動画全体を見るには, 多大な時間を必要とする. そのためライブ配信から, 見所だけを切り抜いた「切り抜き動画」が動画配信サービス上には多くアップロードされている. しかしながら, 切り抜き動画は, 元となったライブ配信の全てのシーンを網羅しているわけではなく, 好みのシーンが無かったり, そもそもそのライブ配信の切り抜き動画自体がアップロードされていない等の問題がある.

そこで, 本研究ではライブ配信から視聴者の好みに合わせた短い動画を自動で生成するシステムを提案する.

2. 関連研究

本研究の関連研究として, 動画から見所を抽出する研究が挙げられる. 三浦ら[2]による料理映像の要約では, 料理映像の構成がパターン化されていることに注目し, 映像を要約している. これに対して本研究では, 映像の内容が予測できず構成がパターン化されていないライブ配信を対象として想定する.

加藤ら[3]は, 視聴者の表情から笑いや興奮といった感情を検出し, それに基づいて 15 分程の動画からダイジェスト動画を生成する手法を提案した. この手法では, 視聴者は予めダイジェストを作成する対象の動画を視聴する必要がある. また, 視聴者の表情から感情分析を行うため, 表情に出ない感情は考慮されない問題がある. 本研究では, ライブ配信のチャットを利用し見所を推定することで, 動画の全てを見ることなくハイライト動画を生成する.

3. チャットを利用したハイライト動画の生成

本研究では, 視聴者の好みに合ったハイライト動画を生成するために, ライブ配信のチャットを利用する. システ

ムの概要としては図 1 の通りである.

(1) ライブ配信から抽出した一部のコメント (500 件) を利用者に提示し, 利用者が提示されたコメントを含む動画シーンについて評価を行う (3.1 節).

(2) 評価データを元に BERT のモデルをファインチューニングし, 利用者の好みの動画シーンを学習したモデルを作成する (3.2 節).

(3) 作成したモデルを使用し, ライブ配信の全コメントの評価値を推定する. 推定された評価値が高かったシーンをハイライト動画として提示する (3.3 節).

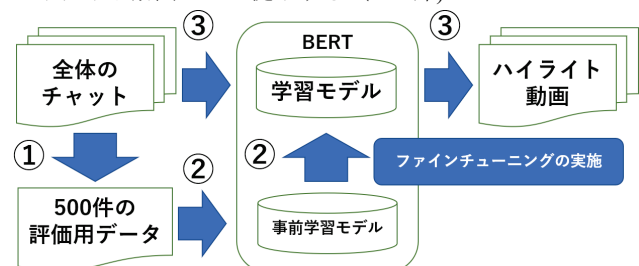


図 1 システムの概要

3.1 利用者によるコメントの評価

利用者は, 図 2 のように, YouTube Live の配信動画から抽出したコメントが含まれる動画シーンを, 「面白い」か「面白くない」かの 2 択で評価する. この時, 動画シーンを評価するために, コメントが投稿された時間の 5 秒前からの動画を提示し, 利用者はそれを見ながら評価を行う. また, コメントはランダムで抽出し, 評価を行う件数は 500 件とした.



図 2 利用者によるコメント評価画面

(恐山, <https://www.youtube.com/watch?v=jCZNhQHugzM>)

A system to generate highlight video matching viewers' preferences from live-streaming chats using BERT

[†]TAKATO UENO, [†]TATSUNORI HIRAI, [†]Komazawa University

3.2 ファインチューニングの実施

利用者が評価したデータを元に、BERT で全コメントの評価値を推定するために、モデルのファインチューニングを実施する。ファインチューニング元となるモデルは東北大学の日本語事前学習済みモデル[4]を使用した。ファインチューニングの学習のためのエポック数は 10 とし、学習率は $1e-5$ と設定した。

3.3 コメントのスコア付け

ファインチューニングを行ったモデルを使用して、ライブ配信全体のコメントの評価値の推定を実施する。推定される評価値は、モデルの出力値として 0~1 の間の値をとる。1 に近いほど利用者の好みに合っていると判断でき、0 に近いほど利用者の好みに合っていないと判断できる。この評価値が高かったコメントについて、利用者の好みに合ったシーンと判定し、それらのコメントが含まれる動画シーン上位 10 件を図 3 のようにランキング形式で表示する。

分析結果		
順位	サムネイル	
1位		シーンをみる
2位		シーンをみる
3位		シーンをみる

図 3 ハイライト動画の提示画面

この画面では、ハイライトとして選ばれたシーンの視覚的な説明として当該シーンのサムネイル画像を表示している。また、コメントとライブ配信とのラグを考慮し、該当のコメントが投稿された時間の 5 秒前から動画シーンをハイライトとして提示する。

4. 結果

本研究で開発したシステムを著者自身が実際に YouTube のゲーム配信で利用し、利用者の好みに合ったシーンが提示されるか評価した。このゲーム配信は、配信者がトラックを運転するものであり、視聴者が見たいシーンとして「配信者が運転するトラックが事故を起こすシーン」を設定した。この配信の全体のコメント数は 15,972 件あり、その内の約 3% に当たる 500 件のコメントに対して、3.1 節で述べた方法で評価を行った。その後、ファインチューニングを実施し、利用者の好みを反映したモデルを作成した。そして、作成したモデルを利用し、配信全体のコメントに対し評価値を推定した。BERT によって評価された全コメントの評価値のグラフと、生成された一部のハイライト動画のサムネイルを図 4 に示す。

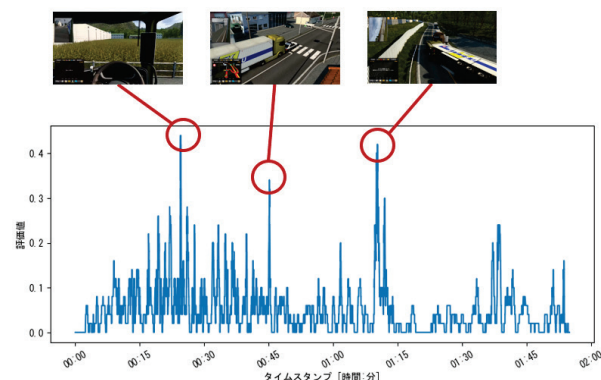


図 4 配信全体の評価値グラフとハイライト動画の一部

図 4 のように、評価値が高かった上位 3 つの箇所では、ゲーム内でトラックが事故を起こしているシーンが含まれていた。このゲーム配信内で事故を起こしたシーンは合計で 5 箇所あり、その内の 3 箇所の事故シーンがハイライト動画として生成されるような結果となった。

5. まとめ

本研究では、BERT とライブ配信のチャットを使用し、ライブ配信から視聴者の好みに合ったハイライト動画を生成するシステムを開発した。4 章で述べたように、今回の検証範囲では、視聴者の見たいシーンがハイライト動画として生成されることができた。そのため、限定的な検証範囲ではあるが、本システムの有効性が確認できた。ただし、他のライブ配信に対しても有効かどうかは未検証であり、今後汎用性についての検証が必要である。

今後の課題としては、評価時の利用者の負担を減らすことが挙げられる。3.1 節で述べたように、利用者はランダムに抽出されたコメント 500 件を評価する必要がある。この作業を毎回行うと利用者の負担が大きくなってしまったために、利用者がファインチューニングを行ったモデルにさらにファインチューニングすることなどが考えられる。ライブ配信のコメントを評価する際に、事前に作成したファインチューニング済みのモデルを利用し、さらにファインチューニングを行うことで、コメントの手動評価件数の削減及び、好みのシーンの追加が可能になると考えられる。

参考文献

- [1] 三菱UFJリサーチ&コンサルティング. ライブ配信サービス(投げ銭等)の動向整理. 2018. p12.
- [2] 三浦宏一, 浜田玲子, 井手一郎, 坂井修一, 田中英彦. 料理映像の特徴を利用した要約手法の検討. 電子情報通信学会技術研究報告. 2002. 102 (155) . p.15-20.
- [3] 加藤宏和, 菰田昇平, 古川裕士, 森本光紀, 濱川礼. 視聴者の表情を用いた動画ダイジェスト作成システム. 第 74 回全国大会講演論文集. 2012. 2012 (1) . p207-208
- [4] 東北大学乾研究室. Pretrained Japanese BERT models. <https://github.com/cl-tohoku/bert-japanese>